

## עבודה 4

**שאלה 1** עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

(א)  $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

(ב)  $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

(ג)  $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

(ד)  $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \left\{a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1))\right\}$

**שאלה 2** הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

**שאלה 3** עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל  $\{a, b, c\}$ :

•  $r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^*$

•  $r = (a^*b + b^*a)(bc)^*$

•  $r = (ab + ac + bc)^*$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

**שאלה 4** עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

(א)  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{לאות האחרונה זהה לאות האחרונה}\}$

(ב)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$

(ג)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\}$

(ד)  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\}$

(ו)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\}$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום} \} \quad (ז)$$

**שאלה 5** למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב-  $ababab$ .

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית  $bbbbbbbbb$ .

(ג) כל המילים שמכילות  $abaabaaba$  לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

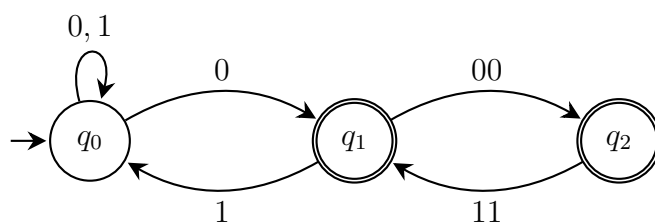
**שאלה 6** תהיינה  $L_1, L_2$  שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

(א)  $L_1 \setminus L_2$

(ב)  $(L_1 \cup L_2)^*$

(ג)  $(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1}$

**שאלה 7** מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



**שאלה 8** הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

(א)  $L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ב)  $L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ג)  $L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ד)  $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$

(ה)  $L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\}$

(ו)  $L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\}$

## פתרונות

שאלה 1

(א) השפה רגולרית.  $L = (\varepsilon |ab|a^2b^4|a^3b^9) b^*$

(ב) • נניח בשלילה כי  $L$  רגולרית.

• מלמת הניפוח קיים טבעי  $p$  כך שלכל  $w \in L$   $(|w| \geq p)$ : קיים פירוק  $w = xyz$  כך ש מתקיים:

$$(1) |y| > 0$$

$$(2) |xy| \leq p$$

$$(3) \text{ לכל } i, xy^iz \in L$$

• תהי  $w = a^{p^2}$ .

•  $p^2 \geq p$  אז  $|w| \geq p$ .

• לכל פירוק  $w = xyz$ :  $x, y, z$  הן מחרוזות של אותיות  $a$  בלבד, ו-  $|y| = k > 0$  וגם  $|xy| \leq p$ .

• מכאן  $1 \leq k \leq p$ .

• מלמת הניפוח:  $w' = xy^2z \in L$ .

$$|w'| = p^2 + |y|$$

•  $1 \leq |y| \leq p$  אז

$$p^2 < |w'| < p^2 + p < (p+1)^2$$

• לא קיים טבעי  $m$  כך ש-  $|w'| = m^2$ .

• לפיכך  $w' \notin L$ , בסתירה לכך שמלמת הניפוח  $w' = xy^2z \in L$ .

שאלה 2שאלה 3שאלה 4שאלה 5שאלה 6שאלה 7שאלה 8